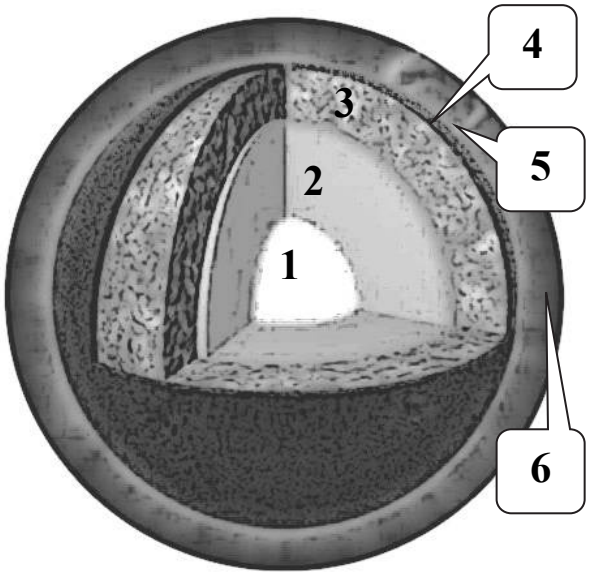
1. Tanulmányozza a Nap szerkezetét bemutató ábrát, és oldja meg a feladatot!

A Nap szerkezetének mely részét jelölik az ábra számai? Írja nevüket a megfelelő sorszám után!



1. …….....
2. ……..
3. ……..
4. ……..
5. ……..
6. ……..

A Nap mely gömbhéját építik fel együttesen a 4-es, 5-ös és a 6-os számmal jelölt szférák?

……..

7 pont	

2. Oldja meg a térképészeti feladatokat!

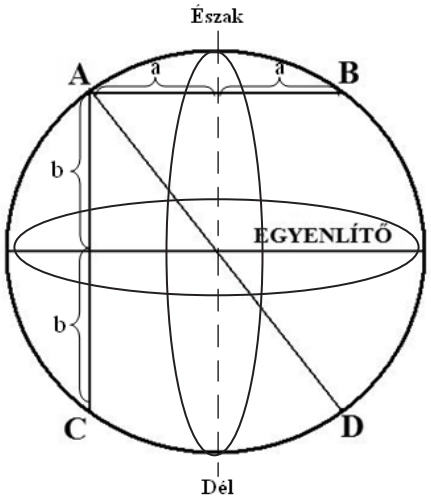
a) Írja a vetületek neve mellé az azokra jellemző meghatározások betűjelét! *Egy meghatározás több vetülethez is tartozhat!*

A pólus felől készített síkvetület				
Hengervetület				
Kúpvetület				

1. A szélességi körök egyenlő hosszúságú, párhuzamos egyenesek.
2. A hosszúsági körök egy pontban metszik egymást.
3. A szélességi körök koncentrikus körök.
4. A hosszúsági körök egyenlő hosszú, párhuzamos egyenesek.
5. A szélességi körök koncentrikus körívek.
6. Az Egyenlítő hossza megegyezik az Északi-sark vetületi kiterjedésével.
7. E vetületben a Föld felszínének a képe egy mértani test palástján rajzolódik ki.

9 pont	

b) Oldja meg az ábra segítségével az alábbi feladatot!



Az **A** és **B** pontok helyzete, valamint a **C** és **D** pontok helyzete a Föld É-D tengelyének síkjára szimmetrikus. **A** és **C**, illetve **B** és **D** pontok helyzete az Egyenlítő síkjára szimmetrikus. Az **A** pontból kiinduló egyenes a Föld középpontján keresztül haladva döfi a felszínt a **D** pontban.

Ön az **A** jelű pontban áll, amelynek koordinátái: é.sz. 50º ; k.h. 30º. Adja meg a másik három pont koordinátáit az alábbi információk felhasználásával! *Csak a földrajzi szélesség és hosszúság helyes megadása esetén jár a pont.*

	földrajzi szélesség	földrajzi hosszúság
B		
C		
D		

3 pont	

c) Hány fokos szögben érik a napsugarak a vízszintes földfelszínt az előző feladatban szereplő **A** pontban délben az alábbi nevezetes dátumok idején?

Dátum	A napsugarak hajlásszöge (beesési szöge)
Március 21.	
Június 22.	
Szeptember 23.	
December 21.	

A számítást itt végezze!

4 pont	

d) Végezze el az alábbi számítási feladatot!

Az 1:40000 méretarányú térképen ábrázolt négyzet alakú park oldalai 0,1cm x 0,1cm-esek. Hány m^2-es a terület a valóságban?

A számítást itt végezze!

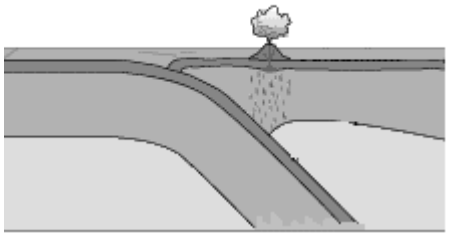
A terület: …….. m^2

2 pont	

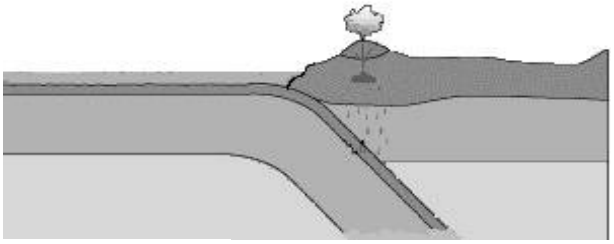
18 pont	

3. Az ábrák a kőzetlemezek mozgásának négy jellegzetes típusát mutatják be. Tanulmányozza az ábrákat, és oldja meg a feladatokat!

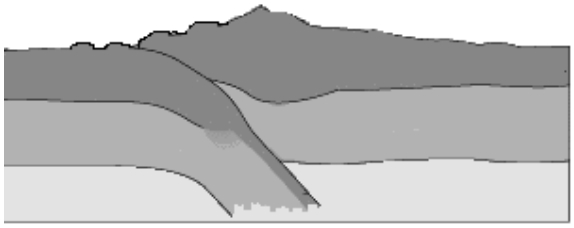
1.



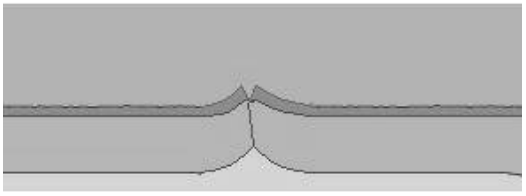
2.



3.



4.



a) Mi jellemző az egyes ábrákhoz kapcsolódó kőzetlemez-mozgásokra? Tegyen X-et a táblázatba a megfelelő helyre! *Csak az egyes ábrákhoz kapcsolódó hibátlan megoldás esetén jár a pont.*

Ábra sorszáma	A kőzetlemezek egymáshoz viszonyított mozgása		A folyamatban résztvevő kőzetlemezek típusa		
	közeledő	távolodó	szárazföldi-szárazföldi	óceáni-óceáni	óceáni-szárazföldi
1.					
2.					
3.					
4.					

4 pont	